

必修 第一册

物理 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 5 组对照页 · 6 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] “铁” → “速列车”

2 0 2 4 版 第 3 4 页

和 v_1 、 v_2 。从图中可以看出，小三角形的一条直角边代表时间间隔 Δt ，另一条直角边代表速度的变化量 Δv ， Δv 与 Δt 之比为加速度，其比值为该直线的斜率。因此，由 $v-t$ 图像中图线的倾斜程度可以判断加速度的大小。物体A的加速度比物体B的大。

生活中做变速运动的物体很多，它们加速度的大小也各不相同，有时差异还很大。下表为一些运动物体的加速度。

表 一些运动物体的加速度（近似值）

运动物体	$a/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	运动物体	$a/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$
子弹在枪筒中	5×10^4	赛车起步	4.5
伞兵着陆	— 25	汽车起步	2
汽车急刹车	— 5	高铁起步	0.35

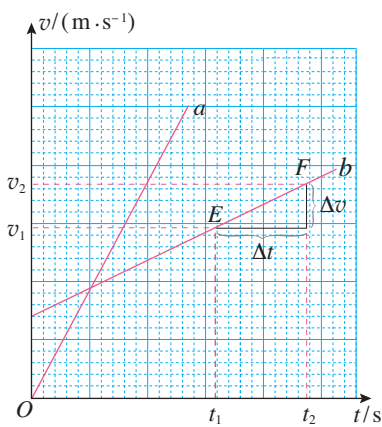


图 1.4-2 从 $v-t$ 图像看物体的加速度

1



科学漫步

变化率

番茄在成熟的过程中，它的大小、含糖量等会随时间变化；树木在成长过程中，它的高度、树干的直径会随时间变化；河流、湖泊的水位会随时间变化；某种商品的价格会随时间变化；我国的人口生育量也会随时间变化……这些变化，有时快、有时慢。描述变化快慢的量就是变化率。

自然界中某量 D 的变化可以记为 ΔD ，发生这个变化所用的时间间隔可以记为 Δt ，变化量 ΔD 与 Δt 之比就是这个量对时间的变化率，简称变化率。显然，变化率在描述各种变化过程时起着非常重要的作用，速度和加速度就是两个很好的例子。

生活中还有哪些实例与变化率相关？例如飞机起飞时，在同样的时间间隔内，飞机的位移不断增大（图 1.4-3）。

某个量大，不表示它的变化率大。速度大，加速度不一定大。例如匀速飞行的高空侦察机，尽管它的速度可能接近 1 000 m/s，但它的加速度为 0。相反，速度小，加速度也可以很大。例如枪筒里的子弹，在开始运动时，尽管子弹的速度接近 0，但它的加速度可以达到 $5\times 10^4\text{ m/s}^2$ 。

图 1.4-3 在同一底片上相隔同样时间多次曝光“拍摄”的飞机起飞时的照片（合成照片）

2 0 2 6 版 第 3 4 页

和 v_1 、 v_2 。从图中可以看出，小三角形的一条直角边代表时间间隔 Δt ，另一条直角边代表速度的变化量 Δv ， Δv 与 Δt 之比为加速度，其比值为该直线的斜率。因此，由 $v-t$ 图像中图线的倾斜程度可以判断加速度的大小。物体A的加速度比物体B的大。

生活中做变速运动的物体很多，它们加速度的大小也各不相同，有时差异还很大。下表为一些运动物体的加速度。

表 一些运动物体的加速度（近似值）

运动物体	$a/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	运动物体	$a/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$
子弹在枪筒中	5×10^4	赛车起步	4.5
伞兵着陆	— 25	汽车起步	2
汽车急刹车	— 5	高速列车起步	0.35

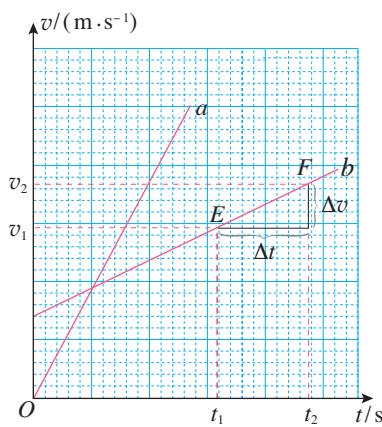


图 1.4-2 从 $v-t$ 图像看物体的加速度

1



科学漫步

变化率

番茄在成熟的过程中，它的大小、含糖量等会随时间变化；树木在成长过程中，它的高度、树干的直径会随时间变化；河流、湖泊的水位会随时间变化；某种商品的价格会随时间变化；我国的人口生育量也会随时间变化……这些变化，有时快、有时慢。描述变化快慢的量就是变化率。

自然界中某量 D 的变化可以记为 ΔD ，发生这个变化所用的时间间隔可以记为 Δt ，变化量 ΔD 与 Δt 之比就是这个量对时间的变化率，简称变化率。显然，变化率在描述各种变化过程时起着非常重要的作用，速度和加速度就是两个很好的例子。

生活中还有哪些实例与变化率相关？例如飞机起飞时，在同样的时间间隔内，飞机的位移不断增大（图 1.4-3）。

某个量大，不表示它的变化率大。速度大，加速度不一定大。例如匀速飞行的高空侦察机，尽管它的速度可能接近 1 000 m/s，但它的加速度为 0。相反，速度小，加速度也可以很大。例如枪筒里的子弹，在开始运动时，尽管子弹的速度接近 0，但它的加速度可以达到 $5\times 10^4\text{ m/s}^2$ 。

图 1.4-3 在同一底片上相隔同样时间多次曝光“拍摄”的飞机起飞时的照片（合成照片）

[1] “起” → “后”

2 0 2 4 版 第 1 1 7 页

实际中有许多领域涉及超重和失重现象。例如，火箭发射时向上的加速度很大，火箭底部所承受的压力要比静止时大得多。如果是载人航天，在火箭发射阶段，航天员要承受数倍于自身体重的压力。只有很好地研究材料、机械结构、人体自身所能承受的压力问题，才能使火箭成功发射、航天员顺利飞向太空。

航天器在太空轨道上绕地球或其他天体运行时，航天器内的物体将处于完全失重状态。完全失重时，物体将飘浮在空中，液滴呈球形（图 4.6-7），气泡在液体中将不会上浮，走路时稍有不慎，将会“上不着天，下不着地”……

超重和失重现象在实际中还有许多，请你通过读书、上网、请教专业人员等多种途径进一步学习和了解。



图 4.6-7 航天员在天宫一号目标飞行器上展示水球的实验

练习与应用

1. 当在盛水的塑料瓶壁上扎一个小孔时，水会从小孔喷出，但释放水瓶，让水瓶自由下落，水却不会从小孔流出。这是为什么？
2. 蹦极是一项极限体育项目。运动员从高处跳下，在弹性绳被拉直前做自由落体运动；当弹性绳被拉直后，在弹性绳的缓冲作用下，运动员下降速度先增加再减小逐渐减为 0。下降过程中，运动员在什么阶段分别处于超重、失重状态？
3. 火箭发射时，航天员要承受超重的考验。某火箭发射的过程中，有一段时间的加速度达到 3.5g，平时重力为 10 N 的体内脏器，在该超重过程中需要的支持力有多大？
4. 一种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重状态。一个可乘坐二十多个人的环形座舱套装在竖直柱子上，由升降机送上几十米的高处，然后让座舱自由落下。落到一定位置时，制动系统启动，到地面时刚好停下。已知座舱开始下落

- 时的高度为 76 m，当落到离地面 28 m 的位置时开始制动，座舱做匀减速运动。若座舱中某人的质量为 50 kg，当座舱落到离地面 50 m 的位置时，人对座舱的压力是多少？当座舱落到离地面 15 m 的位置时，人对座舱的压力是多少？
5. 小明住的楼房中有一部电梯，小明用了两种方法估测电梯在加速和减速过程中的加速度。

方法 1 用测力计悬吊一个重物，保持测力计相对电梯静止，测得电梯上升加速时测力计读数为 G_1 ，减速时为 G_2 。小明了解到该电梯加速和减速过程的加速度大小是相同的。由此，请估算电梯变速运动时加速度有多大。

方法 2 用手机的加速度传感器测量电梯上升中由启动到停止的加速度。请描述此过程电梯的 $a-t$ 图像是怎样的。再用手机实地测一下看是怎样的。

1

2 0 2 6 版 第 1 1 7 页

实际中有许多领域涉及超重和失重现象。例如，火箭发射时向上的加速度很大，火箭底部所承受的压力要比静止时大得多。如果是载人航天，在火箭发射阶段，航天员要承受数倍于自身体重的压力。只有很好地研究材料、机械结构、人体自身所能承受的压力问题，才能使火箭成功发射、航天员顺利飞向太空。

航天器在太空轨道上绕地球或其他天体运行时，航天器内的物体将处于完全失重状态。完全失重时，物体将飘浮在空中，液滴呈球形（图 4.6-7），气泡在液体中将不会上浮，走路时稍有不慎，将会“上不着天，下不着地”……

超重和失重现象在实际中还有许多，请你通过读书、上网、请教专业人员等多种途径进一步学习和了解。



图 4.6-7 航天员在天宫一号目标飞行器上展示水球的实验

练习与应用

1. 当在盛水的塑料瓶壁上扎一个小孔时，水会从小孔喷出，但释放水瓶，让水瓶自由下落，水却不会从小孔流出。这是为什么？
2. 蹦极是一项极限体育项目。运动员从高处跳下，在弹性绳被拉直前做自由落体运动；当弹性绳被拉直后，在弹性绳的缓冲作用下，运动员下降速度先增加再减小逐渐减为 0。下降过程中，运动员在什么阶段分别处于超重、失重状态？
3. 火箭发射时，航天员要承受超重的考验。某火箭发射的过程中，有一段时间的加速度达到 3.5g，平时重力为 10 N 的体内脏器，在该超重过程中需要的支持力有多大？
4. 一种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重状态。一个可乘坐二十多个人的环形座舱套装在竖直柱子上，由升降机送上几十米的高处，然后让座舱自由落下。落到一定位置时，制动系统启动，到地面时刚好停下。已知座舱开始下落

- 时的高度为 76 m，当落到离地面 28 m 的位置时开始制动，座舱做匀减速运动。若座舱中某人的质量为 50 kg，当座舱落到离地面 50 m 的位置时，人对座舱的压力是多少？当座舱落到离地面 15 m 的位置时，人对座舱的压力是多少？
5. 小明住的楼房中有一部电梯，小明用了两种方法估测电梯在加速和减速过程中的加速度。

方法 1 用测力计悬吊一个重物，保持测力计相对电梯静止，测得电梯上升加速时测力计读数为 G_1 ，减速时为 G_2 。小明了解到该电梯加速和减速过程的加速度大小是相同的。由此，请估算电梯变速运动时加速度有多大。

方法 2 用手机的加速度传感器测量电梯上升中由启动到停止的加速度。请描述此过程电梯的 $a-t$ 图像是怎样的。再用手机实地测一下看是怎样的。

1

[1] “起” → “后”

2 0 2 4 版 第 1 2 0 页

行驶的速度为 120 km/h，通常人的反应时间为 0.3 ~ 0.6 s，结合表2提供的资料，请通过计算说明不同路况下的安全距离。 g 取 10 m/s²。

路面	动摩擦因数
干沥青与混凝土路面	0.7 ~ 0.8
干碎石路面	0.6 ~ 0.7
湿沥青与混凝土路面	0.32 ~ 0.4

4. 在民航机场和火车站可以看到用于对行李进行安全检查的水平传送带。旅客把行李放到传送带上时，传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始运动，随后它们保持相对静止，行李随传送带一起前进。若传送带匀速前进的速度 v 为 0.25 m/s，某木箱与传送带之间的动摩擦因数 μ 为 0.4， g 取 10 m/s²。问：该木箱放在传送带上后，传送带上将留下一段多长的摩擦痕迹？

5. 某人想测量地铁启动过程中的加速度，他把一根细绳的下端绑着一支圆珠笔，细绳的上端用电工胶布临时固定在地铁的竖直扶手上。在地铁启动后的某段加速过程中，细绳偏离了竖直方向，他用手机拍摄了当时情景的照片（图4-7），拍摄方向跟地铁前进方向垂直。根据这张照片估算此时地铁的加速度是多少。加速



图4-7

度方向指向照片的哪个方向？请写明测量步骤、数据、计算过程和结果。

6. 如图4-8，A、B两个物体相互接触，但并不黏合，放置在水平面上，水平面与物体间的摩擦力可忽略，两个物体的质量 m_A 为 4 kg， m_B 为 6 kg。从 $t = 0$ 开始，推力 F_A 和拉力 F_B 分别作用于A、B上， F_A 、 F_B 随时间的变化规律为

$$F_A = (8 - 2t) \text{ (N)}$$

$$F_B = (2 + 2t) \text{ (N)}$$

问：8 s内物体B运动的加速度如何变化？

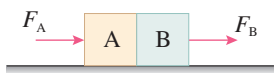


图4-8

7. 如图4-9，质量为 2.5 kg 的一只长方体形空铁箱在水平拉力 F 作用下沿水平面向右匀加速运动，铁箱与水平面间的动摩擦因数 μ_1 为 0.3。这时铁箱内一个质量为 0.5 kg 的木块恰好能静止在后壁上。木块与铁箱内壁间的动摩擦因数 μ_2 为 0.25。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力， g 取 10 m/s²。

- （1）求木块对铁箱压力的大小。
- （2）求水平拉力 F 的大小。

（3）减小拉力 F ，经过一段时间，木块沿铁箱左侧壁落到底部且不反弹，当铁箱的速度为 6 m/s 时撤去拉力，又经 1 s 时间木块从左侧到达右侧，则此时木块相对铁箱运动的距离是多少？



图4-9

2 0 2 6 版 第 1 2 0 页

行驶的速度为 120 km/h，通常人的反应时间为 0.3 ~ 0.6 s，结合表2提供的资料，请通过计算说明不同路况下的安全距离。 g 取 10 m/s²。

路面	动摩擦因数
干沥青与混凝土路面	0.7 ~ 0.8
干碎石路面	0.6 ~ 0.7
湿沥青与混凝土路面	0.32 ~ 0.4

4. 在民航机场和火车站可以看到用于对行李进行安全检查的水平传送带。旅客把行李放到传送带上时，传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始运动，随后它们保持相对静止，行李随传送带一起前进。若传送带匀速前进的速度 v 为 0.25 m/s，某木箱与传送带之间的动摩擦因数 μ 为 0.4， g 取 10 m/s²。问：该木箱放在传送带上后，传送带上将留下一段多长的摩擦痕迹？

5. 某人想测量地铁启动过程中的加速度，他把一根细绳的下端绑着一支圆珠笔，细绳的上端用电工胶布临时固定在地铁的竖直扶手上。在地铁启动后的某段加速过程中，细绳偏离了竖直方向，他用手机拍摄了当时情景的照片（图4-7），拍摄方向跟地铁前进方向垂直。根据这张照片估算此时地铁的加速度是多少。加速



图4-7

度方向指向照片的哪个方向？请写明测量步骤、数据、计算过程和结果。

6. 如图4-8，A、B两个物体相互接触，但并不黏合，放置在水平面上，水平面与物体间的摩擦力可忽略，两个物体的质量 m_A 为 4 kg， m_B 为 6 kg。从 $t = 0$ 开始，推力 F_A 和拉力 F_B 分别作用于A、B上， F_A 、 F_B 随时间的变化规律为

$$F_A = (8 - 2t) \text{ (N)}$$

$$F_B = (2 + 2t) \text{ (N)}$$

问：8 s内物体B运动的加速度如何变化？

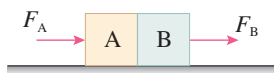


图4-8

7. 如图4-9，质量为 2.5 kg 的一只长方体形空铁箱在水平拉力 F 作用下沿水平面向右匀加速运动，铁箱与水平面间的动摩擦因数 μ_1 为 0.3。这时铁箱内一个质量为 0.5 kg 的木块恰好能静止在后壁上。木块与铁箱内壁间的动摩擦因数 μ_2 为 0.25。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力， g 取 10 m/s²。

- （1）求木块对铁箱压力的大小。
- （2）求水平拉力 F 的大小。

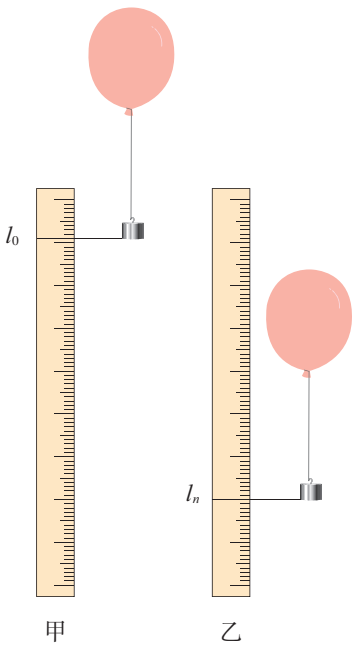
（3）减小拉力 F ，经过一段时间，木块沿铁箱左侧壁落到底部且不反弹，当铁箱的速度为 6 m/s 时撤去拉力，又经 1 s 时间木块从左侧到达右侧，则此时木块相对铁箱运动的距离是多少？



图4-9

[1] “ (c m) ” → “ c m ”

2 0 2 4 版 第 1 2 3 页



图研-1

尺上的具体读数就可以计算气球的速率。

实验过程和数据

如图研-1，在气球的气嘴上绑定一根硬铁丝，下面悬吊一个重物，使气球下落时能大致保持竖直方向，以保证能用刻度尺测量到重物的位置。

测出气球连同铁丝和重物所受的总重力 G 。之后，请一名同学在刻度尺的上方释放气球，另一名同学用数码相机在刻度尺前拍摄气球下落的视频，并得到分帧照片。在确认相邻两帧照片之间重物下落的距离基本相等的情况下，读出某帧照片上重物位置在刻度尺上的读数 l_0 (图研-1甲)和再经过 n 帧照片后的读数 l_n (图研-1乙)，则可以得到相邻两帧照片之间重物下落位移的平均值为

$$l=\frac{l_n-l_0}{n}$$

把上述实验中气球和重物所受的总重力 G 和相邻两帧照片之间重物下落的位移 l 作为实验的第1组数据填在表格中。改变重物的质量，仍然用原气球重复实验，得到各组不同的 G 和 l 的数据，填在同一表格中。

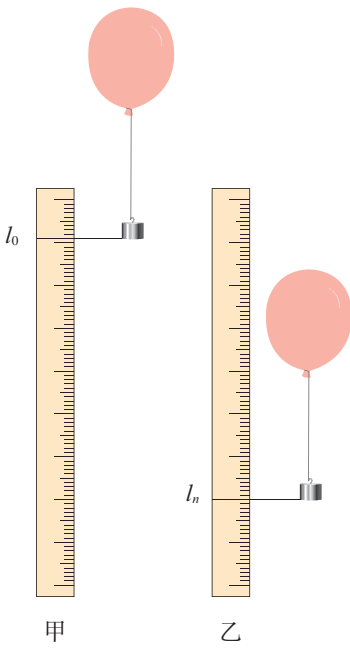
次数	1	2	3	4	5	6	7
气球和重物所受的总重力 $G/(10^{-2}\text{N})$	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
相邻两帧照片重物下落的位移 $l/(\text{cm})$	13.6	16.3	19.8	23.8	26.6	28.8	32.8

数据处理和结论

建立直角坐标系。纵坐标轴为气球所受空气阻力 F_{f} ，大小等于气球和重物所受的总重力 G ；横坐标轴为气球匀速运动时的速率 v ，设相邻两帧照片之间的时间间隔为 T_0 (单位为s)，则 $v=\frac{l}{T_0}$ 。若以 T_0 为时间单位， v 的数值跟 l 相同。

因此，可以用上表中的实验数据在 $F_{\text{f}}-v$ 图像中描点。从这些点的分布可以看出， $F_{\text{f}}-v$ 图像基本上是一条过坐标原点的直线(图研-2)。由此可以得出：气球在空气中运

2 0 2 6 版 第 1 2 3 页



图研-1

尺上的具体读数就可以计算气球的速率。

实验过程和数据

如图研-1，在气球的气嘴上绑定一根硬铁丝，下面悬吊一个重物，使气球下落时能大致保持竖直方向，以保证能用刻度尺测量到重物的位置。

测出气球连同铁丝和重物所受的总重力 G 。之后，请一名同学在刻度尺的上方释放气球，另一名同学用数码相机在刻度尺前拍摄气球下落的视频，并得到分帧照片。在确认相邻两帧照片之间重物下落的距离基本相等的情况下，读出某帧照片上重物位置在刻度尺上的读数 l_0 (图研-1甲)和再经过 n 帧照片后的读数 l_n (图研-1乙)，则可以得到相邻两帧照片之间重物下落位移的平均值为

$$l=\frac{l_n-l_0}{n}$$

把上述实验中气球和重物所受的总重力 G 和相邻两帧照片之间重物下落的位移 l 作为实验的第1组数据填在表格中。改变重物的质量，仍然用原气球重复实验，得到各组不同的 G 和 l 的数据，填在同一表格中。

次数	1	2	3	4	5	6	7
气球和重物所受的总重力 $G/(10^{-2}\text{N})$	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
相邻两帧照片重物下落的位移 l/cm	13.6	16.3	19.8	23.8	26.6	28.8	32.8

数据处理和结论

建立直角坐标系。纵坐标轴为气球所受空气阻力 F_{f} ，大小等于气球和重物所受的总重力 G ；横坐标轴为气球匀速运动时的速率 v ，设相邻两帧照片之间的时间间隔为 T_0 (单位为s)，则 $v=\frac{l}{T_0}$ 。若以 T_0 为时间单位， v 的数值跟 l 相同。

因此，可以用上表中的实验数据在 $F_{\text{f}}-v$ 图像中描点。从这些点的分布可以看出， $F_{\text{f}}-v$ 图像基本上是一条过坐标原点的直线(图研-2)。由此可以得出：气球在空气中运

[1] “ 昆明市、大连 ” → “ 大连市、昆明 ”
[2] 删除：“ 2 0 2 4 年 7 月 ”

2 0 2 4 版 第 1 3 2 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017年版）》编写的，2019年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性的意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、陈继明、钟俊敏。为本书绘制插图的是张傲冰，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC和中国新闻图片网等。

北京市、浙江省、武汉市、昆明市、大连市的部分师生参与了编写研讨或试教。

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2024年 7 月

2 0 2 6 版 第 1 3 2 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017年版）》编写的，2019年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性的意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、陈继明、钟俊敏。为本书绘制插图的是张傲冰，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC和中国新闻图片网等。

北京市、浙江省、武汉市、大连市、昆明市的部分师生参与了编写研讨或试教。

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

必修 第三册

物理 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 2 组对照页 · 4 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“剩”
[2] 删除：“并且”

4 静电的防止与利用

问题

自然界到处都有静电。生产中的搅拌、挤压、切割等活动，生活中的穿衣、脱衣、运动等过程都可能产生静电。

在加油站给车加油前，为什么要触摸一下静电释放器？

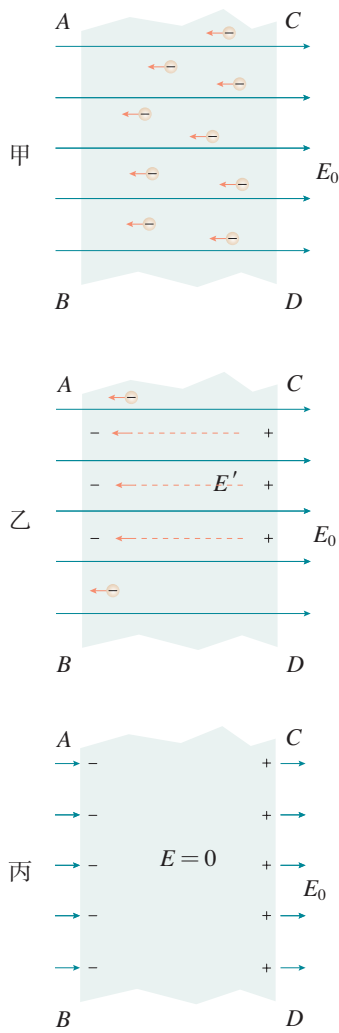


图 9.4-1 静电场中的导体

静电平衡

如图 9.4-1 甲，把一个不带电的金属导体 $ABCD$ 放到电场强度为 E_0 的电场中。由于静电感应，在导体 AB 侧的平面上将感应出负电荷，在 CD 侧的平面上将感应出正电荷。

导体两侧出现的正、负电荷在导体内部产生与电场强度 E_0 方向相反的电场，其电场强度为 E' （图 9.4-1 乙）。这两个电场叠加，使导体内部的电场减弱。在叠加后的电场作用下，仍有自由电子不断运动，直到导体内部各点的电场强度 $E=0$ 为止（图 9.4-1 丙），导体内的自由电子不再发生定向移动。这时我们说，导体达到**静电平衡**（electrostatic equilibrium）状态。处于静电平衡状态的导体，其内部的电场强度处处为 0。

尖端放电

静电平衡时，导体内部没有**净**剩电荷，电荷只分布在导体的外表面。**并**且在导体外表面，越尖锐的位置，电荷的密度（单位面积的电荷量）越大，周围的电场强度越大。

1

2

4 静电的防止与利用

问题

自然界到处都有静电。生产中的搅拌、挤压、切割等活动，生活中的穿衣、脱衣、运动等过程都可能产生静电。

在加油站给车加油前，为什么要触摸一下静电释放器？

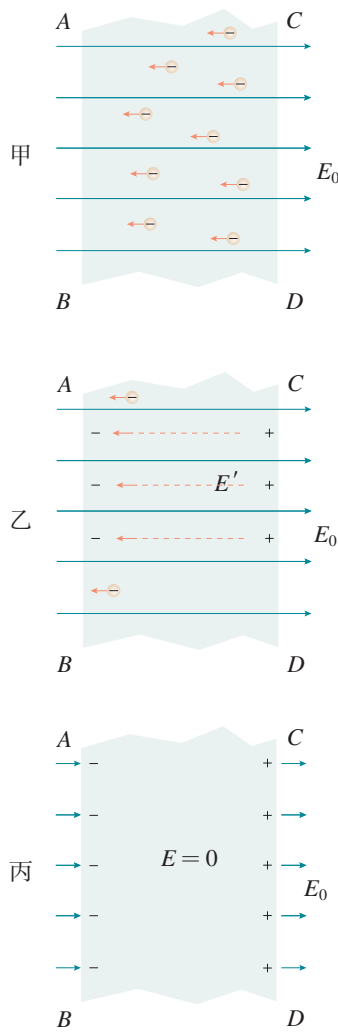


图 9.4-1 静电场中的导体

静电平衡

如图 9.4-1 甲，把一个不带电的金属导体 $ABCD$ 放到电场强度为 E_0 的电场中。由于静电感应，在导体 AB 侧的平面上将感应出负电荷，在 CD 侧的平面上将感应出正电荷。

导体两侧出现的正、负电荷在导体内部产生与电场强度 E_0 方向相反的电场，其电场强度为 E' （图 9.4-1 乙）。这两个电场叠加，使导体内部的电场减弱。在叠加后的电场作用下，仍有自由电子不断运动，直到导体内部各点的电场强度 $E=0$ 为止（图 9.4-1 丙），导体内的自由电子不再发生定向移动。这时我们说，导体达到**静电平衡**（electrostatic equilibrium）状态。处于静电平衡状态的导体，其内部的电场强度处处为 0。

尖端放电

静电平衡时，导体内部没有**净**电荷，电荷只分布在导体的外表面**。**在导体外表面，越尖锐的位置，电荷的密度（单位面积的电荷量）越大，周围的电场强度越大。

1

2

[1] “ 昆明市、大连 ” → “ 大连市、昆明 ”
[2] 删除： “ 2 0 2 4 年 7 月 ”

2 0 2 4 版 第 1 4 2 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017 年版）》编写的，2019 年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性的意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、伏森泉、李友安。为本书绘制插图的是张傲冰，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC和中国新闻图片网等。

北京市、浙江省、武汉市、昆明市、大连市的部分师生参与了编写研讨或试教。

1

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010–58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

物理课程教材研究开发中心

2

2024年7月

2 0 2 6 版 第 1 4 2 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017 年版）》编写的，2019 年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性的意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、伏森泉、李友安。为本书绘制插图的是张傲冰，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC和中国新闻图片网等。

北京市、浙江省、武汉市、大连市、昆明市的部分师生参与了编写研讨或试教。

1

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010–58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

物理课程教材研究开发中心

2

必修 第二册

物理 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 2 组对照页 · 5 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

- [1] “只有” → “的过程中，重力做功为 0，”
- [2] 新增：“为 $F l$ ”
- [3] “5 m / s，” → “4 m / s。根据牛顿第三定律可知，重物”

2 0 2 4 版 第 9 2 页

【例题 2】

人们有时用“打夯”的方式把松散的地面夯实（图 8.3-3）。设某次打夯符合以下模型：两人同时通过绳子对重物各施加一个力，力的大小均为 320 N，方向都与竖直方向成 37°，重物离开地面 30 cm 后人停止施力，最后重物自由下落把地面砸深 2 cm。已知重物的质量为 50 kg， g 取 10 m/s^2 ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求：（1）重物刚落地时的速度是多大？（2）重物对地面的平均冲击力是多大？



图 8.3-3

分析 如图 8.3-4，甲表示重物在地面上受到人的作用力，乙表示上升 30 cm 后人停止施力，丙表示刚落地，丁表示砸深地面 2 cm 后静止。

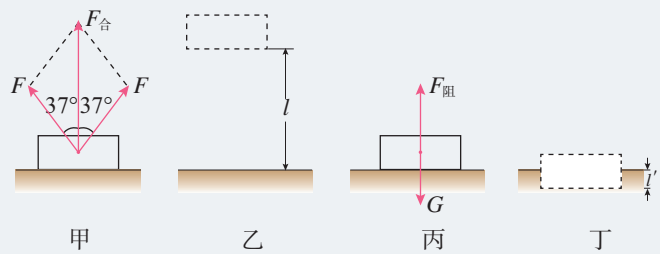


图 8.3-4

重物落地时的速度，即丙中重物的速度，可以对从甲至丙这一过程应用动能定理来求解。重物对地面冲击力的大小与从丙至丁这一过程中重物所受阻力的大小相等，可以对这一过程应用动能定理来求解。

解 （1）两根绳子对重物的合力

$$F_{\text{合}} = 2F \cos 37^\circ = 2 \times 320 \times 0.8\text{ N} = 512\text{ N}$$

由甲至丙只有绳子的拉力做功，应用动能定理可得

$$F_{\text{合}} l = \frac{1}{2} m v^2$$
$$v = \sqrt{\frac{2F_{\text{合}} l}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 512 \times 0.3}{50}}\text{ m/s} = 2.5\text{ m/s}$$

（2）由丙到丁的过程中，应用动能定理可得

$$mgl' - F_{\text{阻}} l' = 0 - \frac{1}{2} m v^2$$
$$F_{\text{阻}} = mg + \frac{mv^2}{2l'} = \left(50 \times 10 + \frac{50 \times 2.5^2}{2 \times 0.02} \right) \text{ N} = 8.3 \times 10^3\text{ N}$$

重物落地时的速度大小为 2.5 m/s，对地面的平均冲击力的大小为 $8.3 \times 10^3\text{ N}$ 。

2 0 2 6 版 第 9 2 页

【例题 2】

人们有时用“打夯”的方式把松散的地面夯实（图 8.3-3）。设某次打夯符合以下模型：两人同时通过绳子对重物各施加一个力，力的大小均为 360 N，方向都与竖直方向成 37°，重物离开地面 25 cm 后人停止施力，最后重物自由下落把地面砸深 2 cm。已知重物的质量为 50 kg， g 取 10 m/s^2 ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求：（1）重物刚落地时的速度是多大？（2）重物对地面的平均冲击力是多大？

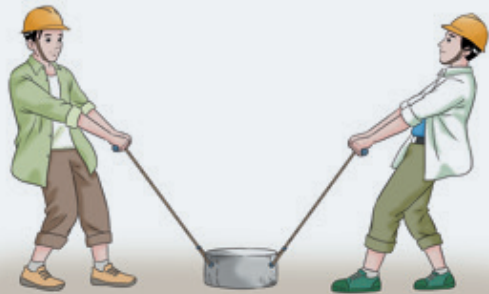


图 8.3-3

分析 如图 8.3-4，甲表示重物在地面上受到人的作用力，乙表示上升 25 cm 后人停止施力，丙表示刚落地，丁表示砸深地面 2 cm 后静止。

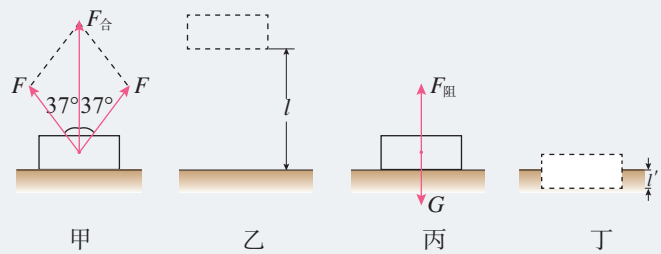


图 8.3-4

重物落地时的速度，即丙中重物的速度，可以对从甲至丙这一过程应用动能定理来求解。重物对地面冲击力的大小与从丙至丁这一过程中重物所受阻力的大小相等，可以对这一过程应用动能定理来求解。

解 （1）两根绳子对重物的合力

$$F_{\text{合}} = 2F \cos 37^\circ = 2 \times 360 \times 0.8\text{ N} = 576\text{ N}$$

由甲至丙的过程中，重力做功为 0，绳子的拉力做功为 $F_{\text{合}} l$ ，应用动能定理可得

$$F_{\text{合}} l = \frac{1}{2} m v^2$$
$$v = \sqrt{\frac{2F_{\text{合}} l}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 576 \times 0.25}{50}}\text{ m/s} = 2.4\text{ m/s}$$

（2）由丙到丁的过程中，应用动能定理可得

$$mgl' - F_{\text{阻}} l' = 0 - \frac{1}{2} m v^2$$
$$F_{\text{阻}} = mg + \frac{mv^2}{2l'} = \left(50 \times 10 + \frac{50 \times 2.4^2}{2 \times 0.02} \right) \text{ N} = 7.7 \times 10^3\text{ N}$$

重物落地时的速度大小为 2.4 m/s。根据牛顿第三定律可知，重物对地面的平均冲击力的大小为 $7.7 \times 10^3\text{ N}$ 。

[1] “ 昆明市、大连 ” → “ 大连市、昆明 ”
[2] 删除：“ 2 0 2 4 年 7 月 ”

2 0 2 4 版 第 1 1 2 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017 年版）》编写的，2019 年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004 年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性的意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、陈继明、徐青。为本书绘制插图的有张傲冰、潘伟，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方 IC 等。

北京市、浙江省、武汉市、昆明市、大连市的部分师生参与了编写研讨或试教。

1

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2024 年 7 月

2

2 0 2 6 版 第 1 1 2 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017 年版）》编写的，2019 年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004 年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性的意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、陈继明、徐青。为本书绘制插图的有张傲冰、潘伟，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方 IC 等。

北京市、浙江省、武汉市、大连市、昆明市的部分师生参与了编写研讨或试教。

1

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2

选择性必修 第一册

物理 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 5 组对照页 · 6 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“入质量是2 4 g、静止在光滑水平桌面上的”

2 0 2 4 版 第 2 1 页

用牛顿运动定律解决问题要涉及整个过程中的力。在实际过程中，往往涉及多个力，力随时间变化的规律也可能很复杂，使得问题难以求解。但是，动量守恒定律只涉及过程始末两个状态，与过程中力的细节无关。这样，问题往往能大大简化。

事实上，动量守恒定律的适用范围非常广泛。近代物理的研究对象已经扩展到我們直接经验所不熟悉的高速（接近光速）、微观（小到分子、原子的尺度）领域。研究表明，在这些领域，牛顿运动定律不再适用，而动量守恒定律仍然正确。

练习与应用

1. 甲、乙两人静止在光滑的冰面上，甲推乙后，两人向相反方向滑去（图 1.3-5）。在甲推乙之前，两人的总动量为 0；甲推乙后，两人都有了动量，总动量还等于 0 吗？已知甲的质量为 45 kg，乙的质量为 50 kg，求甲的速度与乙的速度大小之比。



图 1.3-5

2. 在光滑水平面上，A、B 两个物体在同一直线上沿同一方向运动，A 的质量是 5 kg，速度是 9 m/s，B 的质量是 2 kg，速度是 6 m/s。A 从后面追上 B，它们相互作用一段时间后，B 的速度增大为 10 m/s，方向不变，这时 A 的速度是多大？方向如何？

3. 质量是 10 g 的子弹，以 300 m/s 的速度射

入质量是 24 g、静止在光滑水平桌面上的木块。

（1）如果子弹留在木块中，木块运动的速度是多大？

（2）如果子弹把木块打穿，子弹穿过后速度为 100 m/s，这时木块的速度又是多大？

4. 某机车以 0.4 m/s 的速度驶向停在铁轨上的 7 节车厢，与它们对接。机车与第一节车厢相碰后，它们连在一起具有一个共同的速度，紧接着又与第二节车厢相碰，就这样，直至碰上最后一节车厢。设机车和车厢的质量都相等，求与最后一节车厢碰撞后列车的速度。列车与铁轨的摩擦忽略不计。

5. 甲、乙两个物体沿同一直线相向运动，甲物体的速度是 6 m/s，乙物体的速度是 2 m/s。碰撞后两物体都沿各自原方向的反方向运动，速度都是 4 m/s。求甲、乙两物体的质量之比。

6. 细线下吊着一个质量为 m_1 的静止沙袋，沙袋到细线上端悬挂点的距离为 l 。一颗质量为 m 的子弹水平射入沙袋并留在沙袋中，随沙袋一起摆动。已知沙袋摆动时摆线的最大偏角是 θ ，求子弹射入沙袋前的速度。

1

2 0 2 6 版 第 2 0 页

【例题 2】

一枚在空中飞行的火箭质量为 m ，在某时刻的速度为 v ，方向水平，燃料即将耗尽。此时，火箭突然炸裂成两块（图 1.3-4），其中质量为 m_1 的一块沿着与 v 相反的方向飞去，速度为 v_1 。求炸裂后另一块的速度 v_2 。

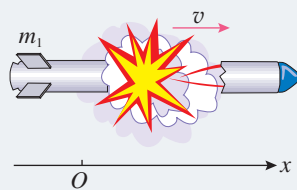


图 1.3-4

分析 炸裂前，可以认为火箭是由质量为 m_1 和 $(m - m_1)$ 的两部分组成的。考虑到燃料几乎用完，火箭的炸裂过程可以看作炸裂的两部分相互作用的过程。这两部分组成的系统是我们的研究对象。

在炸裂过程中，火箭受到重力的作用，所受外力的矢量和不为 0，但是所受的重力远小于爆炸时的作用力，所以可以认为系统满足动量守恒定律。

解 火箭炸裂前的总动量为

$$p = mv$$

炸裂后的总动量为

$$p' = m_1 v_1 + (m - m_1) v_2$$

根据动量守恒定律可得

$$m_1 v_1 + (m - m_1) v_2 = mv$$

解出

$$v_2 = \frac{mv - m_1 v_1}{m - m_1}$$

若沿炸裂前速度 v 的方向建立坐标轴， v 为正值； v_1 与 v 的方向相反， v_1 为负值。此外，一定有 $m - m_1 > 0$ 。于是，由上式可知， v_2 应为正值。这表示质量为 $(m - m_1)$ 的那部分沿着与坐标轴相同的方向，即沿着原来的方向飞去。这个结论容易理解。炸裂的一部分沿着与原来速度相反的方向飞去，另一部分不会也沿着这个方向飞去，否则，炸裂后的总动量将与炸裂前的总动量方向相反，动量就不可能守恒了。

► 物体炸裂时一般不会正好分成两块，也不会正好沿水平方向飞行，这里对问题进行了简化处理。

► 解题时涉及的速度，都是相对于地面的速度。

动量守恒定律的普适性

既然许多问题可以通过牛顿运动定律解决，为什么还要研究动量守恒定律？

1

[1] 新增：“水平射入质量是2 4 g、静止在光滑水平桌面…”

用牛顿运动定律解决问题要涉及整个过程中的力。在实际过程中，往往涉及多个力，力随时间变化的规律也可能很复杂，使得问题难以求解。但是，动量守恒定律只涉及过程始末两个状态，与过程中力的细节无关。这样，问题往往能大大简化。

事实上，动量守恒定律的适用范围非常广泛。近代物理的研究对象已经扩展到我們直接经验所不熟悉的高速（接近光速）、微观（小到分子、原子的尺度）领域。研究表明，在这些领域，牛顿运动定律不再适用，而动量守恒定律仍然正确。

练习与应用

1. 甲、乙两人静止在光滑的冰面上，甲推乙后，两人向相反方向滑去（图 1.3-5）。在甲推乙之前，两人的总动量为 0；甲推乙后，两人都有了动量，总动量还等于 0 吗？已知甲的质量为 45 kg，乙的质量为 50 kg，求甲的速度与乙的速度大小之比。



图 1.3-5

2. 在光滑水平面上，A、B 两个物体在同一直线上沿同一方向运动，A 的质量是 5 kg，速度是 9 m/s，B 的质量是 2 kg，速度是 6 m/s。A 从后面追上 B，它们相互作用一段时间后，B 的速度增大为 10 m/s，方向不变，这时 A 的速度是多大？方向如何？

3. 质量是 10 g 的子弹，以 300 m/s 的速度射

入质量是 24 g、静止在光滑水平桌面上的木块。

（1）如果子弹留在木块中，木块运动的速度是多大？

（2）如果子弹把木块打穿，子弹穿过后的速度为 100 m/s，这时木块的速度又是多大？

4. 某机车以 0.4 m/s 的速度驶向停在铁轨上的 7 节车厢，与它们对接。机车与第一节车厢相碰后，它们连在一起具有一个共同的速度，紧接着又与第二节车厢相碰，就这样，直至碰上最后一节车厢。设机车和车厢的质量都相等，求与最后一节车厢碰撞后列车的速度。列车与铁轨的摩擦忽略不计。

5. 甲、乙两个物体沿同一直线相向运动，甲物体的速度是 6 m/s，乙物体的速度是 2 m/s。碰撞后两物体都沿各自原方向的反方向运动，速度都是 4 m/s。求甲、乙两物体的质量之比。

6. 细线下吊着一个质量为 m_1 的静止沙袋，沙袋到细线上端悬挂点的距离为 l 。一颗质量为 m 的子弹水平射入沙袋并留在沙袋中，随沙袋一起摆动。已知沙袋摆动时摆线的最大偏角是 θ ，求子弹射入沙袋前的速度。

1

用牛顿运动定律解决问题要涉及整个过程中的力。在实际过程中，往往涉及多个力，力随时间变化的规律也可能很复杂，使得问题难以求解。但是，动量守恒定律只涉及过程始末两个状态，与过程中力的细节无关。这样，问题往往能大大简化。

事实上，动量守恒定律的适用范围非常广泛。近代物理的研究对象已经扩展到我們直接经验所不熟悉的高速（接近光速）、微观（小到分子、原子的尺度）领域。研究表明，在这些领域，牛顿运动定律不再适用，而动量守恒定律仍然正确。

练习与应用

1. 甲、乙两人静止在光滑的冰面上，甲推乙后，两人向相反方向滑去（图 1.3-5）。在甲推乙之前，两人的总动量为 0；甲推乙后，两人都有了动量，总动量还等于 0 吗？已知甲的质量为 45 kg，乙的质量为 50 kg，求甲的速度与乙的速度大小之比。



图 1.3-5

2. 在光滑水平面上，A、B 两个物体在同一直线上沿同一方向运动，A 的质量是 5 kg，速度是 9 m/s，B 的质量是 2 kg，速度是 6 m/s。A 从后面追上 B，它们相互作用一段时间后，B 的速度增大为 10 m/s，方向不变，这时 A 的速度是多大？方向如何？

3. 质量是 10 g 的子弹，以 300 m/s 的速度水平射入质量是 24 g、静止在光滑水平桌面上的

木块。

（1）如果子弹留在木块中，木块运动的速度是多大？

（2）如果子弹把木块打穿，子弹穿过后的速度为 100 m/s，这时木块的速度又是多大？

4. 某机车以 0.4 m/s 的速度驶向停在铁轨上的 7 节车厢，与它们对接。机车与第一节车厢相碰后，它们连在一起具有一个共同的速度，紧接着又与第二节车厢相碰，就这样，直至碰上最后一节车厢。设机车和车厢的质量都相等，求与最后一节车厢碰撞后列车的速度。列车与铁轨的摩擦忽略不计。

5. 甲、乙两个物体沿同一直线相向运动，甲物体的速度是 6 m/s，乙物体的速度是 2 m/s。碰撞后两物体都沿各自原方向的反方向运动，速度都是 4 m/s。求甲、乙两物体的质量之比。

6. 细线下吊着一个质量为 m_1 的静止沙袋，沙袋到细线上端悬挂点的距离为 l 。一颗质量为 m 的子弹水平射入沙袋并留在沙袋中，随沙袋一起摆动。已知沙袋摆动时摆线的最大偏角是 θ ，求子弹射入沙袋前的速度。

1

[1] “后” → “内”

B 组

1. 如图3-6甲, 两列沿相反方向传播的横波, 形状相当于正弦曲线的一半, 上下对称, 其振幅和波长都相等。它们在相遇的某一时刻会出现两列波“消失”的现象, 如图乙所示。请判断: 从此时刻开始, a 、 b 两质点将向哪个方向运动?

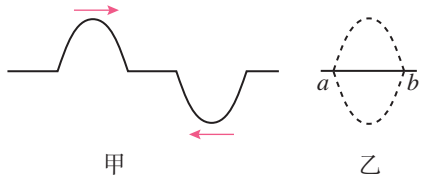


图 3-6

2. 振源 A 从 0 时刻开始带动细绳上各点上下做简谐运动, 振幅为 0.2 m。0.4 s 时绳上形成的波形如图 3-7 所示。规定向上为质点振动的正方向, 试画出 A 点的振动图像。

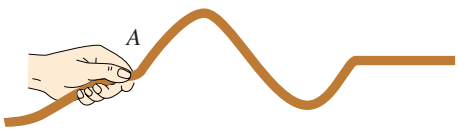


图 3-7

3. 图 3-8 中的 a 是一列正弦波在某时刻的波形曲线, b 是 0.2 s 后它的波形曲线。试求这列波可能的传播速度。

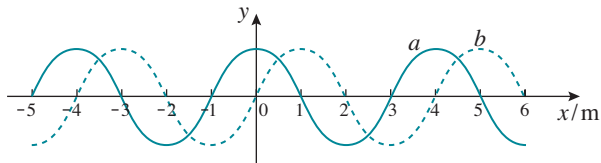


图 3-8

4. 如图 3-9, S 点是波源, 振动频率为 100 Hz, 产生的简谐波向右传播, 波速为 80 m/s。波在传播过程中经过 P 、 Q 两点, 已知 SP 为 4.2 m, SQ 为 5.4 m。



图 3-9

(1) 在某一时刻 t , 当 S 点通过平衡位置向上运动时, P 点和 Q 点是处于波峰还是处于波

谷, 或者处于其他位置?

(2) 取时刻 t 为时间的起点, 分别作出 S 、 P 、 Q 三点的振动图像。

5. 在学校运动场上 50 m 直跑道的两端, 分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器。两个扬声器连续发出波长为 5 m 的声波。一同学从该跑道的中点出发, 向某一端点缓慢行进 10 m。求在此过程中他听到扬声器声音由强变弱的次数。

6. 如图 3-10, 一列简谐横波在 x 轴上传播, 图甲和图乙分别为 x 轴上 a 、 b 两质点的振动图像, 且 x_{ab} 为 6 m。试求出这列波的波长与波速。

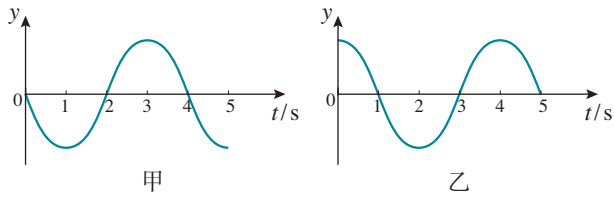


图 3-10

7. 两列简谐横波分别沿 x 轴正方向和负方向传播, 两波源分别位于 $x = -0.2$ m 和 $x = 1.2$ m 处, 两列波的波速均为 0.4 m/s, 波源的振幅均为 2 cm。图 3-11 为 0 时刻两列波的图像, 此刻平衡位置在 $x = 0.2$ m 和 $x = 0.8$ m 的 P 、 Q 两质点刚开始振动。质点 M 的平衡位置处于 $x = 0.5$ m 处。

(1) 求两列波相遇的时刻。

(2) 求 1.5 s 后质点 M 运动的路程。

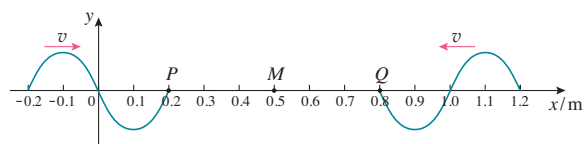


图 3-11

B 组

1. 如图3-6甲, 两列沿相反方向传播的横波, 形状相当于正弦曲线的一半, 上下对称, 其振幅和波长都相等。它们在相遇的某一时刻会出现两列波“消失”的现象, 如图乙所示。请判断: 从此时刻开始, a 、 b 两质点将向哪个方向运动?

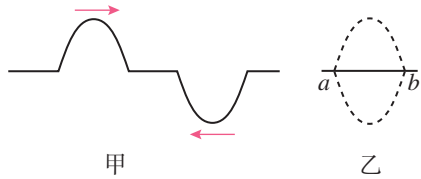


图 3-6

2. 振源 A 从 0 时刻开始带动细绳上各点上下做简谐运动, 振幅为 0.2 m。0.4 s 时绳上形成的波形如图 3-7 所示。规定向上为质点振动的正方向, 试画出 A 点的振动图像。

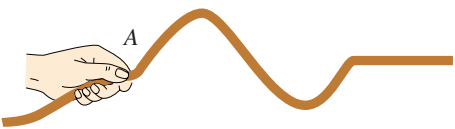


图 3-7

3. 图 3-8 中的 a 是一列正弦波在某时刻的波形曲线, b 是 0.2 s 后它的波形曲线。试求这列波可能的传播速度。

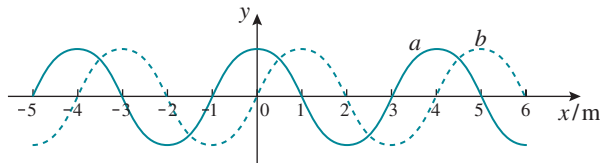


图 3-8

4. 如图 3-9, S 点是波源, 振动频率为 100 Hz, 产生的简谐波向右传播, 波速为 80 m/s。波在传播过程中经过 P 、 Q 两点, 已知 SP 为 4.2 m, SQ 为 5.4 m。



图 3-9

(1) 在某一时刻 t , 当 S 点通过平衡位置向上运动时, P 点和 Q 点是处于波峰还是处于波

谷, 或者处于其他位置?

(2) 取时刻 t 为时间的起点, 分别作出 S 、 P 、 Q 三点的振动图像。

5. 在学校运动场上 50 m 直跑道的两端, 分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器。两个扬声器连续发出波长为 5 m 的声波。一同学从该跑道的中点出发, 向某一端点缓慢行进 10 m。求在此过程中他听到扬声器声音由强变弱的次数。

6. 如图 3-10, 一列简谐横波在 x 轴上传播, 图甲和图乙分别为 x 轴上 a 、 b 两质点的振动图像, 且 x_{ab} 为 6 m。试求出这列波的波长与波速。

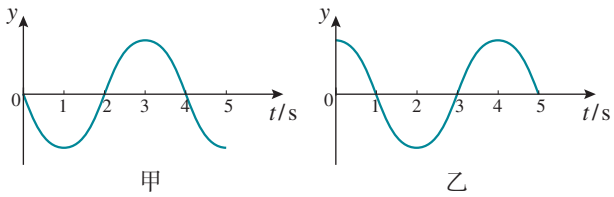


图 3-10

7. 两列简谐横波分别沿 x 轴正方向和负方向传播, 两波源分别位于 $x = -0.2$ m 和 $x = 1.2$ m 处, 两列波的波速均为 0.4 m/s, 波源的振幅均为 2 cm。图 3-11 为 0 时刻两列波的图像, 此刻平衡位置在 $x = 0.2$ m 和 $x = 0.8$ m 的 P 、 Q 两质点刚开始振动。质点 M 的平衡位置处于 $x = 0.5$ m 处。

(1) 求两列波相遇的时刻。

(2) 求 1.5 s 内质点 M 运动的路程。

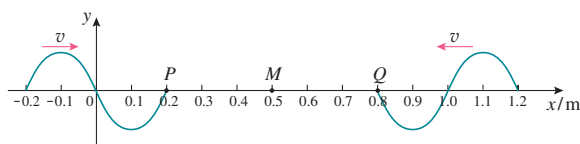


图 3-11

[1] 删除：“的缘故”

2 0 2 4 版 第 9 6 页

当光从光密介质射入光疏介质时，同时发生折射和反射。如果入射角逐渐增大，折射光离法线会越来越远，而且越来越弱，反射光却越来越强。当入射角增大到某一角度，使折射角达到 90° 时，折射光完全消失，只剩下反射光，这种现象叫作**全反射**（total reflection），这时的入射角叫作**临界角**（critical angle）。

当光从光密介质射入光疏介质时，如果入射角等于或大于临界角，就会发生全反射现象。

思考与讨论

由于不同介质的折射率不同，在光从介质射入空气（真空）时，发生全反射的临界角是不一样的。怎样计算光从折射率为 n 的某种介质射入空气（真空）发生全反射时的临界角 C ？

计算时可以先考虑图4.2-2的情形：光以接近 90° 的入射角从空气射入介质，求出这时的折射角。根据光路可逆的道理，也就知道光从介质射入空气时发生全反射的临界角了。

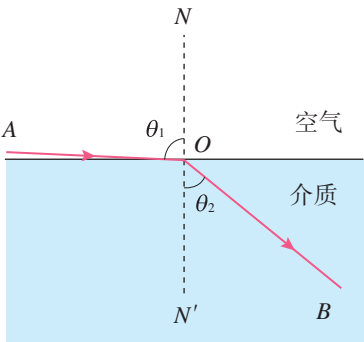


图 4.2-2 计算全反射的临界角

光从介质射入空气（真空）时，发生全反射的临界角 C 与介质的折射率 n 的关系是

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

从这个关系式可以看出，介质的折射率越大，发生全反射的临界角越小。水的临界角为 48.8° ，各种玻璃的临界角为 $32^\circ\sim 42^\circ$ ，金刚石的临界角为 24.4° 。

科研和技术中常常通过测量临界角来测定材料的折射率。

全反射是自然界中常见的现象。例如，水中或玻璃中的气泡，看起来特别明亮，就是因为光从水或玻璃射向气泡时，一部分光在界面上发生了全反**射的缘故**。

1

2 0 2 6 版 第 9 6 页

当光从光密介质射入光疏介质时，同时发生折射和反射。如果入射角逐渐增大，折射光离法线会越来越远，而且越来越弱，反射光却越来越强。当入射角增大到某一角度，使折射角达到 90° 时，折射光完全消失，只剩下反射光，这种现象叫作**全反射**（total reflection），这时的入射角叫作**临界角**（critical angle）。

当光从光密介质射入光疏介质时，如果入射角等于或大于临界角，就会发生全反射现象。

思考与讨论

由于不同介质的折射率不同，在光从介质射入空气（真空）时，发生全反射的临界角是不一样的。怎样计算光从折射率为 n 的某种介质射入空气（真空）发生全反射时的临界角 C ？

计算时可以先考虑图4.2-2的情形：光以接近 90° 的入射角从空气射入介质，求出这时的折射角。根据光路可逆的道理，也就知道光从介质射入空气时发生全反射的临界角了。

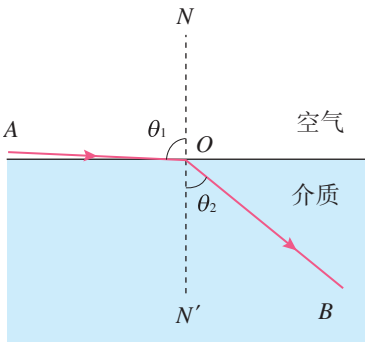


图 4.2-2 计算全反射的临界角

光从介质射入空气（真空）时，发生全反射的临界角 C 与介质的折射率 n 的关系是

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

从这个关系式可以看出，介质的折射率越大，发生全反射的临界角越小。水的临界角为 48.8° ，各种玻璃的临界角为 $32^\circ\sim 42^\circ$ ，金刚石的临界角为 24.4° 。

科研和技术中常常通过测量临界角来测定材料的折射率。

全反射是自然界中常见的现象。例如，水中或玻璃中的气泡，看起来特别明亮，就是因为光从水或玻璃射向气泡时，一部分光在界面上发生了全反**射**。

1

[1] “ 昆明市、大连 ” → “ 大连市、昆明 ”
[2] 删除： “ 2 0 2 4 年 7 月 ”

2 0 2 4 版 第 1 2 8 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017 年版）》编写的，2019 年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004 年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、伏森泉、涂琨。为本书绘制插图的有张傲冰、潘伟，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC 等。

北京市、浙江省、武汉市、昆明市、大连市的部分师生参与了编写研讨或试教。

1

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2024 年 7 月

2

2 0 2 6 版 第 1 2 8 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017 年版）》编写的，2019 年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004 年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、伏森泉、涂琨。为本书绘制插图的有张傲冰、潘伟，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC 等。

北京市、浙江省、武汉市、大连市、昆明市的部分师生参与了编写研讨或试教。

1

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2

选择性必修 第三册

物理 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 6 组对照页 · 1 2 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 新增：“反，”

玻璃，但水不能润湿蜡。

一种液体会润湿某种固体并附着在固体的表面上，这种现象叫作**浸润**；一种液体不会润湿某种固体，也就不会附着在这种固体的表面，这种现象叫作**不浸润**。当液体和与之接触的固体的相互作用比液体分子之间的相互作用强时，液体能够浸润固体。反之，液体则不浸润固体。

一种液体是否浸润某种固体，与这两种物质的性质都有关系。例如，水银不浸润玻璃，但浸润铅。如果把水银滴到干净的铅板上，水银就会附着在铅板上，很难擦去。

液体放在玻璃管中，液面与管壁接触的位置是弯曲的，但有的向上弯，有的向下弯（图 2.5-5）。这也是浸润与不浸润两种现象的区别。

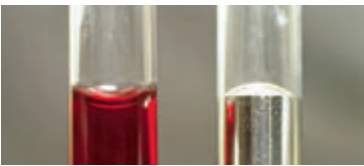


图 2.5-5 玻璃管中的水和水银

实验

观察毛细现象

将内径不同、两端开口的洁净细玻璃管竖直插入水中（图 2.5-6 甲），观察细玻璃管中液面的高度；再将另一组内径不同、两端开口的塑料笔芯竖直插入水中（图 2.5-6 乙），观察笔芯中液面的高度。



甲 玻璃管 乙 塑料笔芯

图 2.5-6 细玻璃管和塑料笔芯的毛细现象

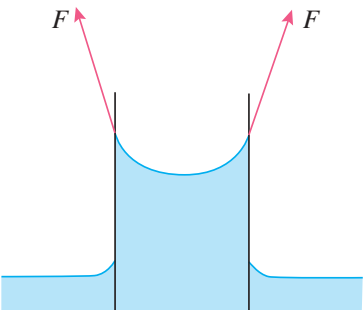


图 2.5-7 表面张力对管中液体形成向上的拉力的示意图

实验结果表明，洁净细玻璃管内的液面比水面高；塑料笔芯内的液面比水面低。管的内径越小，上述现象就越明显。像这样浸润液体在细管中上升的现象，以及不浸润液体在细管中下降的现象，称为**毛细现象**（capillarity）。

由于液体浸润管壁，液面呈图 2.5-7 所示的形状，液面弯曲。液体表面张力形成向上的拉力，这个力使管中液体向上运动。当管中液体上升到一定高度时，液体所受重力与这个使它向上的力平衡，液面稳定在一定的高度。

有些物体内部有许多细小的孔道，孔道起到了毛细管的作用。例如，土壤里有很多毛细管，地下的水分可以沿着它们上升到地面。如果要保存地下的水分，就要把地面

的土壤锄松（图 2.5-8），破坏这些土壤里的毛细管。相反，如果想把地下的水分引上来，就不仅要保持土壤里的毛细管，而且还要使它们变得更细，这时就要用碾子压紧土壤。

液晶

液晶在现代生活中扮演着重要角色，广泛应用于手机屏幕、平板电视等显示设备中。为什么“液体”和“晶体”联系在一起了？液晶到底是什么物质？

构成液晶的分子为有机分子，大多为棒状，其棒长多为棒直径的 5 倍以上。这种长棒状的分子结构，使分子集合体中的分子在没有外界干扰的情况下趋向相互平行排列。

液晶具有液体的流动性，但在低温时液晶会凝固成结晶态（图 2.5-9 甲），不仅分子的取向是有序的，而且分子重心的位置也是有序的。如果把结晶态分子的有序排列程度定为 1 的话，则当温度升高时，晶体中分子的热运动增强，使分子重心位置的有序性消失，转为液晶态（图 2.5-9 乙），分子取向有序程度也下降为 0.6。当温度进一步升高时，分子取向有序性也消失，完全进入无序的状态，变成液态（图 2.5-9 丙）。

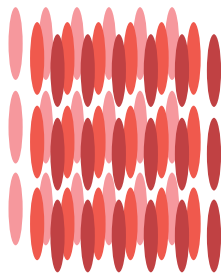
可见，液晶是介于固态和液态之间的一种物质状态。液晶态既具有液体的流动性，又在一定程度上具有晶体分子的规则排列的性质。有些物质在特定的温度范围之内具有液晶态；另一些物质，在适当的溶剂中溶解时，在一定的浓度范围具有液晶态。

分子取向排列的液晶具有光学各向异性，具体地说，沿分子长轴方向上的折射率不同于沿短轴的。入射光的偏振方向与液晶分子长轴的方向成不同夹角时，液晶对光的折射率不同。因此，一束非偏振光射入液晶层后再射出时，由于液晶折射率的各向异性会产生两束光程不同的光。这样两束光在出射点处矢量叠加（等效于干涉），我们在显微镜下就可以观察到某种色光。

液晶的研究在生命科学中也有应用。例如，某些物质



图 2.5-8 锄松土壤



甲 结晶态



乙 液晶态



丙 液态

图 2.5-9 液晶材料的分子排列特性

- [1] 删除：“，由于”
- [2] 删除：“得”
- [3] 新增：“中的分子”
- [4] 删除：“分子”

的土壤锄松（图 2.5-8），破坏这些土壤里的毛细管。相反，如果想把地下的水分引上来，就不仅要保持土壤里的毛细管，而且还要使它们变得更细，这时就要用碾子压紧土壤。

液晶

液晶在现代生活中扮演着重要角色，广泛应用于手机屏幕、平板电视等显示设备中。为什么“液体”和“晶体”联系在一起了？液晶到底是什么物质？

构成液晶的分子为有机分子，大多为棒状，其棒长为棒直径的 5 倍以上，由于这种长棒状的分子结构，使得分子集合体在没有外界干扰的情况下趋向分子相互平行排列。

液晶具有液体的流动性，但在低温时液晶会凝固成结晶态（图 2.5-9 甲），不仅分子的取向是有序的，而且分子重心的位置也是有序的。如果把结晶态分子的有序排列程度定为 1 的话，则当温度升高时，晶体中分子的热运动增强，使分子重心位置的有序性消失，转为液晶态（图 2.5-9 乙），分子取向有序程度也下降为 0.6。当温度进一步升高时，分子取向有序性也消失，完全进入无序的状态，变成液态（图 2.5-9 丙）。

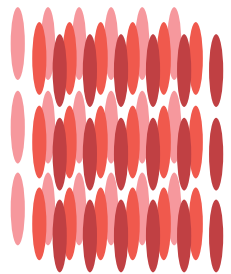
可见，液晶是介于固态和液态之间的一种物质状态。液晶态既具有液体的流动性，又在一定程度上具有晶体分子的规则排列的性质。有些物质在特定的温度范围之内具有液晶态；另一些物质，在适当的溶剂中溶解时，在一定的浓度范围具有液晶态。

分子取向排列的液晶具有光学各向异性，具体地说，沿分子长轴方向上的折射率不同于沿短轴的。入射光的偏振方向与液晶分子长轴的方向成不同夹角时，液晶对光的折射率不同。因此，一束非偏振光射入液晶层后再射出时，由于液晶折射率的各向异性会产生两束光程不同的光。这样两束光在出射点处矢量叠加（等效于干涉），我们在显微镜下就可以观察到某种色光。

液晶的研究在生命科学中也有应用。例如，某些物质



图 2.5-8 锄松土壤



甲 结晶态



乙 液晶态



丙 液态

图 2.5-9 液晶材料的分子排列特性

的土壤锄松（图 2.5-8），破坏这些土壤里的毛细管。相反，如果想把地下的水分引上来，就不仅要保持土壤里的毛细管，而且还要使它们变得更细，这时就要用碾子压紧土壤。

液晶

液晶在现代生活中扮演着重要角色，广泛应用于手机屏幕、平板电视等显示设备中。为什么“液体”和“晶体”联系在一起了？液晶到底是什么物质？

构成液晶的分子为有机分子，大多为棒状，其棒长为棒直径的 5 倍以上。这种长棒状的分子结构，使分子集合体中的分子在没有外界干扰的情况下趋向相互平行排列。

液晶具有液体的流动性，但在低温时液晶会凝固成结晶态（图 2.5-9 甲），不仅分子的取向是有序的，而且分子重心的位置也是有序的。如果把结晶态分子的有序排列程度定为 1 的话，则当温度升高时，晶体中分子的热运动增强，使分子重心位置的有序性消失，转为液晶态（图 2.5-9 乙），分子取向有序程度也下降为 0.6。当温度进一步升高时，分子取向有序性也消失，完全进入无序的状态，变成液态（图 2.5-9 丙）。

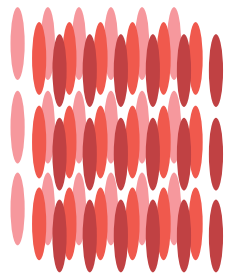
可见，液晶是介于固态和液态之间的一种物质状态。液晶态既具有液体的流动性，又在一定程度上具有晶体分子的规则排列的性质。有些物质在特定的温度范围之内具有液晶态；另一些物质，在适当的溶剂中溶解时，在一定的浓度范围具有液晶态。

分子取向排列的液晶具有光学各向异性，具体地说，沿分子长轴方向上的折射率不同于沿短轴的。入射光的偏振方向与液晶分子长轴的方向成不同夹角时，液晶对光的折射率不同。因此，一束非偏振光射入液晶层后再射出时，由于液晶折射率的各向异性会产生两束光程不同的光。这样两束光在出射点处矢量叠加（等效于干涉），我们在显微镜下就可以观察到某种色光。

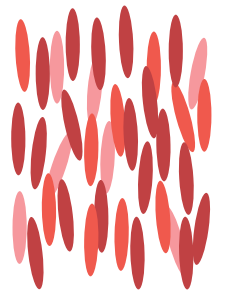
液晶的研究在生命科学中也有应用。例如，某些物质



图 2.5-8 锄松土壤



甲 结晶态



乙 液晶态



丙 液态

图 2.5-9 液晶材料的分子排列特性

[1] “透所造成的” → “入了碗柜”

2 0 2 4 版 第 4 6 页

寻址”（图 2.5-11）。选通的像素为开态，未选通的像素为关态。为了具有彩色显示，每一个像素又分为三个子像素对应红、蓝、绿三基色彩色滤光膜。对三个子像素的光强分别进行调制，通过三基色混色获得彩色显示。这就是液晶显示器的基本工作原理。

液晶显示器轻便、节能且只需低压（小于 5 V）驱动，目前已经广泛应用在便携式设备上。

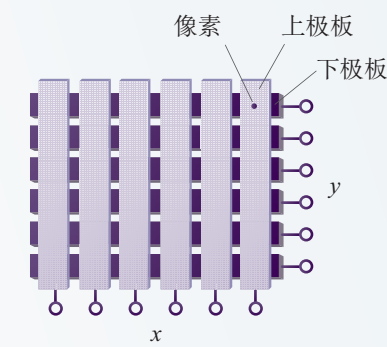


图 2.5-11 像素矩阵显示中的条形电极

练习与应用

1. 把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔，它的尖端就会变钝（图 2.5-12）。这是什么缘故？



图 2.5-12

2. 在玻璃的蒸发皿中，较小的水银滴接近球形，较大的水银滴呈扁平形（图 2.5-13）。那么，在处于失重状态的宇宙飞船中，一大滴水银会呈什么形状？

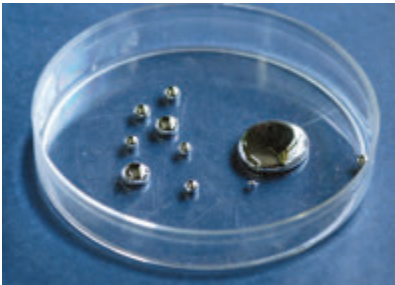


图 2.5-13

3. 把一枚缝衣针在手上蹭一蹭，然后放到一张餐巾纸上。用手把餐巾纸轻放在水面上。餐巾纸浸湿下沉，而缝衣针会停在水面。把针按入水下，针就不再浮起。做这个实验，并解释上述现象。

4. 要想把凝固在衣料上的蜡迹去掉，可以把两层棉纸分别放在蜡迹处衣服的上面和下面，然后用热熨斗在棉纸上来回烫熨。为什么这样做可以去掉衣料上的蜡迹？

5. 若你和家人要外出度假一段时间，家里的盆栽又需要时常浇少量的水。你能否利用毛细现象设计一种自动浇水装置呢？请绘制一个设计图。

6. 在一次小发明讨论会上，某同学有一个创意。他发现厨房碗柜里酱油瓶的下面总是有黑乎乎的酱油痕迹，这是由于每次倒酱油的时候总会有一些酱油沿着瓶口流淌下来并**渗透所造成**的。他想，只要选择恰当的材料做酱油瓶的瓶口，就能保持瓶子清洁。于是，他把酱油分别滴在不同的材料上进行实验。请观察图 2.5-14，为实现上述目的，你认为应该选择哪一种材料？请解释这项创意的道理。



图 2.5-14

2 0 2 6 版 第 4 6 页

寻址”（图 2.5-11）。选通的像素为开态，未选通的像素为关态。为了具有彩色显示，每一个像素又分为三个子像素对应红、蓝、绿三基色彩色滤光膜。对三个子像素的光强分别进行调制，通过三基色混色获得彩色显示。这就是液晶显示器的基本工作原理。

液晶显示器轻便、节能且只需低压（小于 5 V）驱动，目前已经广泛应用在便携式设备上。

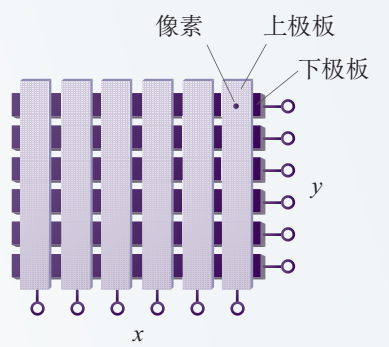


图 2.5-11 像素矩阵显示中的条形电极

练习与应用

1. 把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔，它的尖端就会变钝（图 2.5-12）。这是什么缘故？



图 2.5-12

2. 在玻璃的蒸发皿中，较小的水银滴接近球形，较大的水银滴呈扁平形（图 2.5-13）。那么，在处于失重状态的宇宙飞船中，一大滴水银会呈什么形状？

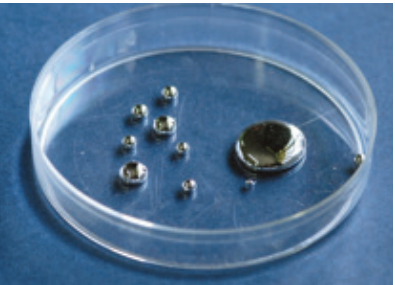


图 2.5-13

3. 把一枚缝衣针在手上蹭一蹭，然后放到一张餐巾纸上。用手把餐巾纸轻放在水面上。餐巾纸浸湿下沉，而缝衣针会停在水面。把针按入水下，针就不再浮起。做这个实验，并解释上述现象。

4. 要想把凝固在衣料上的蜡迹去掉，可以把两层棉纸分别放在蜡迹处衣服的上面和下面，然后用热熨斗在棉纸上来回烫熨。为什么这样做可以去掉衣料上的蜡迹？

5. 若你和家人要外出度假一段时间，家里的盆栽又需要时常浇少量的水。你能否利用毛细现象设计一种自动浇水装置呢？请绘制一个设计图。

6. 在一次小发明讨论会上，某同学有一个创意。他发现厨房碗柜里酱油瓶的下面总是有黑乎乎的酱油痕迹，这是由于每次倒酱油的时候总会有一些酱油沿着瓶口流淌下来并**渗入了碗柜**。他想，只要选择恰当的材料做酱油瓶的瓶口，就能保持瓶子清洁。于是，他把酱油分别滴在不同的材料上进行实验。请观察图 2.5-14，为实现上述目的，你认为应该选择哪一种材料？请解释这项创意的道理。



图 2.5-14

[1] 新增：“大气压取 $1\times 10\text{ Pa}$ ，”
[2] 删除：“为使”

大气相通。上下移动D，使左侧水银面到达刻度*n*的位置。

b. 关闭K，向上举D，使左侧水银面达到刻度*m*的位置。这时测得两管水银面高度差为19.0 cm。

c. 打开K，把被测固体放入C中，上下移动D，使左侧水银面重新到达位置*n*，然后关闭K。

d. 向上举D，使左侧水银面重新到达刻度*m*处，这时测得两管水银面高度差为20.6 cm。

已知容器C和管A的总体积为 $1\ 000\text{ cm}^3$ ，求被测固体的体积。

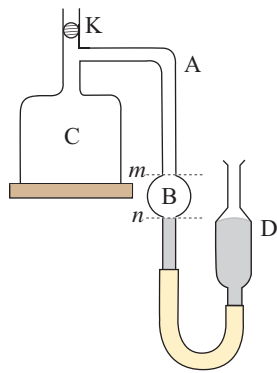


图2-8

4. 汽车行驶时轮胎的胎压太高或太低容易造成安全隐患。已知某型号轮胎能在 $-40\sim 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度下正常工作，为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过 $3.535\times 10^5\text{ Pa}$ ，最低胎压不低于 $1.616\times 10^5\text{ Pa}$ 。设轮胎容积不变，若在温度*t*为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时给该轮胎充气，充气后的胎压在什么范围内比较合适？

5. 图2-9是一定质量的理想气体由状态*A*经过状态*B*变为状态*C*的*V-T*图像。已知气体在状态*A*时的压强是 $1.5\times 10^5\text{ Pa}$ 。请你建立一

个坐标系，并在该坐标系中，作出气体由状态*A*经过状态*B*变为状态*C*的*p-T*图像，并标出*A*、*B*、*C*的坐标值。

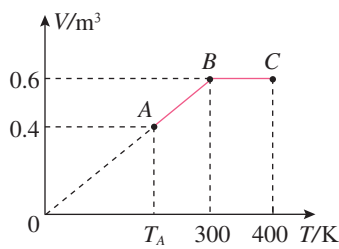


图2-9

6. 细长玻璃管用长*l*₀为6.8 cm的水银柱封闭一定质量的空气。当玻璃管开口向下竖直放置时，空气柱长度*l*₁为33 cm；当玻璃管水平放置时，空气柱长度*l*₂为30 cm。求玻璃管开口向上竖直放置时空气柱的长度。

7. 把上端A封闭、下端B开口的玻璃管插入水中。放掉适当的空气后放手，让玻璃管竖直地浮在水中，A端露出在水面上，如图2-10所示。现将玻璃管往下压一点，放手后玻璃管会返回原来的平衡位置，请解释发生这种现象的原因。

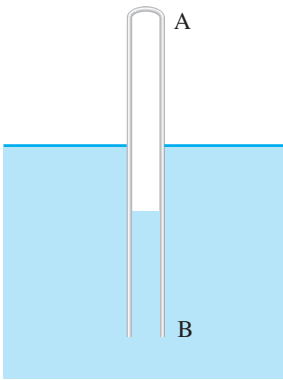


图2-10

大气相通。上下移动D，使左侧水银面到达刻度*n*的位置。

b. 关闭K，向上举D，使左侧水银面达到刻度*m*的位置。这时测得两管水银面高度差为19.0 cm。

c. 打开K，把被测固体放入C中，上下移动D，使左侧水银面重新到达位置*n*，然后关闭K。

d. 向上举D，使左侧水银面重新到达刻度*m*处，这时测得两管水银面高度差为20.6 cm。

已知容器C和管A的总体积为 $1\ 000\text{ cm}^3$ ，

大气压取 $1\times 10^5\text{ Pa}$ ，

求被测固体的体积。

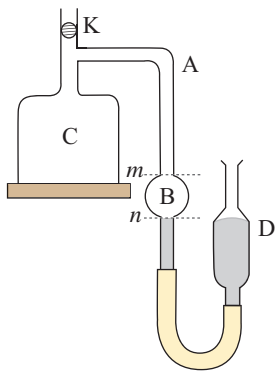


图2-8

4. 汽车行驶时轮胎的胎压太高或太低容易造成安全隐患。已知某型号轮胎能在 $-40\sim 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度下正常工作，

轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过 $3.535\times 10^5\text{ Pa}$ ，最低胎压不低于 $1.616\times 10^5\text{ Pa}$ 。

设轮胎容积不变，若在温度*t*为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时给该轮胎充气，充气后的胎压在什么范围内比较合适？

5. 图2-9是一定质量的理想气体由状态*A*经过状态*B*变为状态*C*的*V-T*图像。已知气体在状态*A*时的压强是 $1.5\times 10^5\text{ Pa}$ 。请你建立一

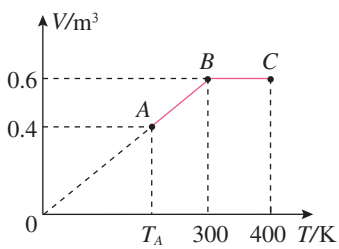


图2-9

6. 细长玻璃管用长*l*₀为6.8 cm的水银柱封闭一定质量的空气。当玻璃管开口向下竖直放置时，空气柱长度*l*₁为33 cm；当玻璃管水平放置时，空气柱长度*l*₂为30 cm。求玻璃管开口向上竖直放置时空气柱的长度。

7. 把上端A封闭、下端B开口的玻璃管插入水中。放掉适当的空气后放手，让玻璃管竖直地浮在水中，A端露出在水面上，如图2-10所示。现将玻璃管往下压一点，放手后玻璃管会返回原来的平衡位置，请解释发生这种现象的原因。

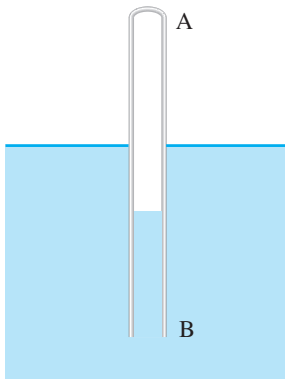


图2-10

[1] 删除：“四个”
[2] “光电子” → “锌和银”

复习与提高

A 组

1. 在光电效应实验中，小明用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线（甲、乙、丙），如图 4-1 所示。回答下面问题，并说明理由。
- （1）甲、乙两种光的频率，哪个大？
- （2）乙、丙两种光的波长，哪个大？
- （3）乙、丙两种光所对应的截止频率，哪个大？
- （4）甲、丙两种光所产生光电子的最大初动能，哪个大？

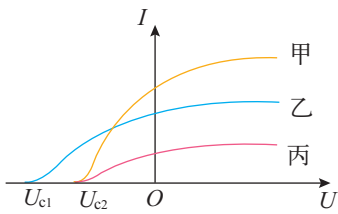


图 4-1

2. 一个电子与一个基态氢原子碰撞，刚好使这个氢原子电离。这个电子的动能是多少？
3. 有些荧光物质在紫外线照射下会发出可见光，大额钞票的荧光防伪标志就是一例。为什么任何物质都不会在红外线照射下发出可见光？
4. 估算运动员跑步时的德布罗意波长，为什么我们观察不到运动员的波动性？

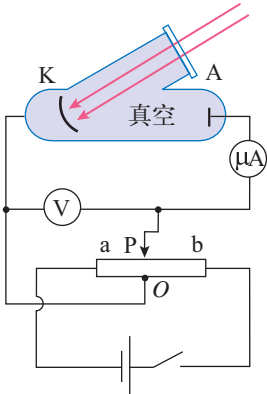


图 4-2

B 组

1. 用同一束单色光，在同一条件下先后照射锌板和银板，都能产生光电效应。在以上两次实验中，对于下列四个物理量，哪些是一定相同的？哪些是可能相同的？哪些是一定不同的？
- （1）光子的能量。

- （2）光电子的逸出功。
- （3）光电子的动能。
- （4）光电子的最大动能。
2. 大量氢原子处于 $n=1、2、3、4$ 的四个状态，处于较高能级的原子可以向任意一个较

复习与提高

A 组

1. 在光电效应实验中，小明用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线（甲、乙、丙），如图 4-1 所示。回答下面问题，并说明理由。
- （1）甲、乙两种光的频率，哪个大？
- （2）乙、丙两种光的波长，哪个大？
- （3）乙、丙两种光所对应的截止频率，哪个大？
- （4）甲、丙两种光所产生光电子的最大初动能，哪个大？

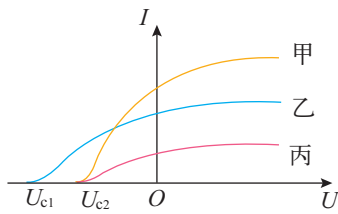


图 4-1

2. 一个电子与一个基态氢原子碰撞，刚好使这个氢原子电离。这个电子的动能是多少？
3. 有些荧光物质在紫外线照射下会发出可见光，大额钞票的荧光防伪标志就是一例。为什么任何物质都不会在红外线照射下发出可见光？
4. 估算运动员跑步时的德布罗意波长，为什么我们观察不到运动员的波动性？

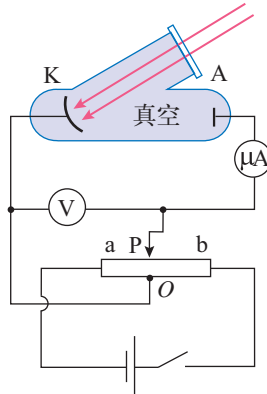


图 4-2

B 组

1. 用同一束单色光，在同一条件下先后照射锌板和银板，都能产生光电效应。在以上两次实验中，对于下列物理量，哪些是一定相同的？哪些是可能相同的？哪些是一定不同的？
- （1）光子的能量。

- （2）锌和银的逸出功。
- （3）光电子的动能。
- （4）光电子的最大动能。
2. 大量氢原子处于 $n=1、2、3、4$ 的四个状态，处于较高能级的原子可以向任意一个较

[1] “ 昆明市、大连 ” → “ 大连市、昆明 ”
[2] 删除：“ 2 0 2 4 年 7 月 ”

2 0 2 4 版 第 1 4 2 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017 年版）》编写的，2019 年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、伏森泉、钟俊敏、宣丽。为本书绘制插图的有张傲冰、武煜等，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC等。

北京市、浙江省、武汉市、昆明市、大连市的部分师生参与了编写研讨或试教。

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010–58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2024年7月

2

2 0 2 6 版 第 1 4 2 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017 年版）》编写的，2019 年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、伏森泉、钟俊敏、宣丽。为本书绘制插图的有张傲冰、武煜等，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC等。

北京市、浙江省、武汉市、大连市、昆明市的部分师生参与了编写研讨或试教。

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010–58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2

选择性必修 第二册

物理 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 3 组对照页 · 8 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

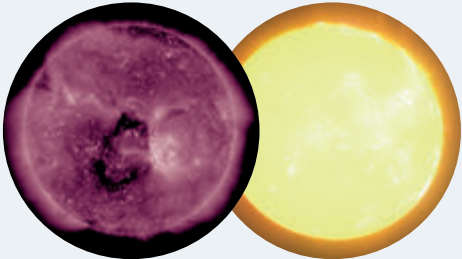
- [1] 新增：“我国” × 2
- [2] 新增：“部分”
- [3] “波段可大致” → “部分波段划分”
- [4] 删除：“划分”

4 电磁波谱

问题 ?

太空中的太阳动力学观测台（SDO）可以拍摄到紫外线波段的太阳图像。通过这些图像可以观察到被可见光模糊或者遮挡的日冕等太阳活动。对比波长为21.1 nm的紫外线和可见光的图像可以看出，它与我们常见的太阳大不相同。

除了可见光和紫外线，你还知道太阳能发出哪些波段的电磁波吗？



我们知道电磁波包括无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、 γ 射线等。太阳辐射中就包含了波长不同的各种各样的电磁波。不同电磁波具有不同的波长^①（频率），具有不同的特性。电磁波谱就是按电磁波的波长大小或频率高低的顺序把它们排列成的谱。

无线电波

技术上把波长大于1 mm（频率低于300 GHz）的电磁波称作无线电波，并按波长（频率）划分为若干波段。不同波段的无线电波的传播特点不一样，发射、接收所用的设备和技术也不尽相同，因此各有不同的用途。无线电波的波段可大致如表1所示划分。

表1 无线电波的波段划分

波段	波长 /m	频率 /MHz	传播方式	主要用途
长波	30 000 ~ 3 000	0.01 ~ 0.1	地波	广播、导航
中波	3 000 ~ 200	0.1 ~ 1.5	地波和天波	

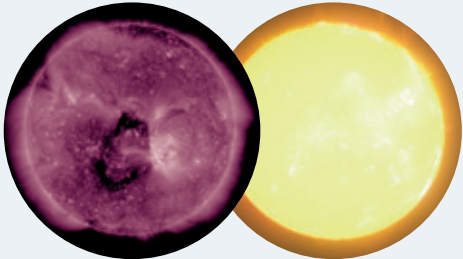
① 描述电磁波谱的不同区段时，可以用波长，也可以用频率。对于无线电波，特别是微波以外的无线电波，习惯上用频率；对于其他电磁波，习惯上用波长。

4 电磁波谱

问题 ?

太空中的太阳动力学观测台（SDO）可以拍摄到紫外线波段的太阳图像。通过这些图像可以观察到被可见光模糊或者遮挡的日冕等太阳活动。对比波长为21.1 nm的紫外线和可见光的图像可以看出，它与我们常见的太阳大不相同。

除了可见光和紫外线，你还知道太阳能发出哪些波段的电磁波吗？



我们知道电磁波包括无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、 γ 射线等。太阳辐射中就包含了波长不同的各种各样的电磁波。不同电磁波具有不同的波长^①（频率），具有不同的特性。电磁波谱就是按电磁波的波长大小或频率高低的顺序把它们排列成的谱。

无线电波

技术上把波长大于0.1 mm（频率低于3 000 GHz）的电磁波称作无线电波，并按波长（频率）划分为若干波段。不同波段的无线电波的传播特点不一样，发射、接收所用的设备和技术也不尽相同，因此各有不同的用途。我国无线电波的部分波段划分如表1所示。

表1 我国无线电波的部分波段划分

波段	波长 /m	频率 /MHz	传播方式	主要用途
长波	10 000 ~ 1 000	0.03 ~ 0.3	地波	广播、导航
中波	1 000 ~ 100	0.3 ~ 3	地波和天波	

① 描述电磁波谱的不同区段时，可以用波长，也可以用频率。对于无线电波，特别是微波以外的无线电波，习惯上用频率；对于其他电磁波，习惯上用波长。

[1] 新增：“米”

续表

波段		波长 /m	频率 /MHz	传播方式	主要用途
中短波		200 ~ 50	1.5 ~ 6	天波	调幅（AM）广播、导航
短波		50 ~ 10	6 ~ 30		
超短波		10 ~ 1	30 ~ 300	近似直线传播	调频（FM）广播、电视、导航
微波	分米波	1 ~ 0.1	300 ~ 3 000	直线传播	电视 雷达 移动通信 导航 射电天文
	厘米波	0.1 ~ 0.01	3 000 ~ 30 000		
	毫米波	0.01 ~ 0.001	30 000 ~ 300 000		



图 4.4-1 雷达天线



图 4.4-2 射电望远镜

做一做

移动电话经常使用 Wi-Fi 联网，也会用蓝牙传输数据。但是，由于 Wi-Fi 和蓝牙使用了相同频段的无线电波，两者可能互相干扰。请你利用移动电话中的应用程序检查一下，在连接蓝牙鼠标或蓝牙音响后，移动电话的上网速度会不会受到影响（图 4.4-3）。再查一查 Wi-Fi 和蓝牙所使用的电磁波的频率是多少。

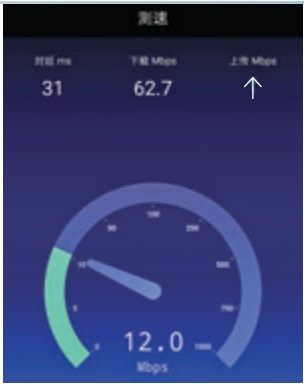


图 4.4-3

红外线

红外线的波长比无线电波短，比可见光长。所有物体都发射红外线。热物体的红外辐射比冷物体的红外辐射强。

续表

波段		波长 /m	频率 /MHz	传播方式	主要用途
短波		100 ~ 10	3 ~ 30	天波	调幅（AM）广播、导航
米波		10 ~ 1	30 ~ 300	近似直线传播	调频（FM）广播、电视、导航
微波	分米波	1 ~ 0.1	300 ~ 3 000	直线传播	电视 雷达 移动通信 导航 射电天文
	厘米波	0.1 ~ 0.01	3 000 ~ 30 000		
	毫米波	0.01 ~ 0.001	30 000 ~ 300 000		



图 4.4-1 雷达天线



图 4.4-2 射电望远镜

做一做

移动电话经常使用 Wi-Fi 联网，也会用蓝牙传输数据。但是，由于 Wi-Fi 和蓝牙使用了相同频段的无线电波，两者可能互相干扰。请你利用移动电话中的应用程序检查一下，在连接蓝牙鼠标或蓝牙音响后，移动电话的上网速度会不会受到影响（图 4.4-3）。再查一查 Wi-Fi 和蓝牙所使用的电磁波的频率是多少。

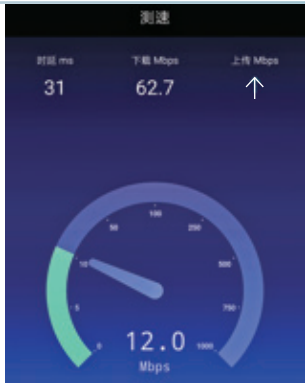


图 4.4-3

红外线

红外线的波长比无线电波短，比可见光长。所有物体都发射红外线。热物体的红外辐射比冷物体的红外辐射强。

[1] “ 昆明市、大连 ” → “ 大连市、昆明 ”
[2] 删除：“ 2 0 2 4 年 7 月 ”

2 0 2 4 版 第 1 2 1 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017年版）》编写的，2019年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、伏森泉、钟俊敏。为本书绘制插图的有张傲冰、潘伟，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC等。

北京市、浙江省、武汉市、昆明市、大连市的部分师生参与了编写研讨或试教。

1

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2024 年 7 月

2

2 0 2 6 版 第 1 2 1 页

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心依据教育部《普通高中物理课程标准（2017年版）》编写的，2019年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书物理》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。孙昌璞院士对本套书的编写提出了指导性意见并亲自撰写了序言。本册教科书的执笔者还有邢红军、伏森泉、钟俊敏。为本书绘制插图的有张傲冰、潘伟，为本书摄影或提供照片的有朱京、东方IC等。

北京市、浙江省、武汉市、大连市、昆明市的部分师生参与了编写研讨或试教。

1

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

物 理 课 程 教 材 研 究 开 发 中 心

2